2023年度 秋期 午前Ⅰ 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

出典：IPA公式問題 ／ IPA公式解答例

問1

逆ポーランド表記法(後置記法)で表現されている式ABCD−×＋において，A＝16，B＝8，C＝4，D＝2のときの演算結果はどれか。逆ポーランド表記法による式AB＋は，中置記法による式A＋Bと同一である。

ア	32
イ	46
ウ	48
エ	94

> **正解：ア**
> 後置記法では演算子が現れた時点で直前の二つの値を使う。まずC−D＝2、次にB×2＝16、最後にA＋16＝32になる。

問2

図のように16ビットのデータを4×4の正方形状に並べ，行と列にパリティビットを付加することによって何ビットまでの誤りを訂正できるか。ここで，図の網掛け部分はパリティビットを表す。

列1	列2	列3	列4	行パリティ
1	0	0	0	1
0	1	1	0	0
0	0	1	0	1
1	1	0	1	1
0	0	0	1	—

最下行は列パリティ。

ア	1
イ	2
ウ	3
エ	4

> **正解：ア**
> 行と列のパリティを照合すると、1ビットの反転なら不一致になる行と列が一つずつ得られる。その交点を反転すれば訂正できる。複数の誤りでは交点を一意に特定できるとは限らない。

問3

あるデータ列を整列したら状態0から順に状態1，2，・・・，Nへと推移した。整列に使ったアルゴリズムはどれか。

状態0　3，5，9，6，1，2
状態1　3，5，6，1，2，9
状態2　3，5，1，2，6，9
　　・
　　・
状態N　1，2，3，5，6，9

ア	クイックソート
イ	挿入ソート
ウ	バブルソート
エ	ヒープソート

> **正解：ウ**
> 状態1で最大の9が右端へ移り、状態2で次に大きい6がその左に確定している。隣り合う値を比較・交換しながら右端に最大値を送るバブルソートの推移である。

問4

パイプラインの性能を向上させるための技法の一つで，分岐条件の結果が決定する前に，分岐先を予測して命令を実行するものはどれか。

ア	アウトオブオーダー実行
イ	遅延分岐
ウ	投機実行
エ	レジスタリネーミング

> **正解：ウ**
> 分岐の結果を予測し、その先の命令を先に処理するのが投機実行。予測が当たればパイプラインの空きを減らせる。外れた場合は投機的な結果を破棄する。

問5

IaC(Infrastructure as Code)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア	インフラストラクチャの自律的なシステム運用を実現するために，インシデントへの対応手順をコードに定義すること
イ	各種開発支援ツールを利用するために，ツールの連携手順をコードに定義すること
ウ	継続的インテグレーションを実現するために，アプリケーションの生成手順や試験の手順をコードに定義すること
エ	ソフトウェアによる自動実行を可能にするために，システムの構成や状態をコードに定義すること

> **正解：エ**
> IaCではサーバやネットワークなどの望ましい構成をコードで記述する。同じ定義を再実行できるので、環境構築と変更を自動化しやすい。

問6

プリエンプティブな優先度ベースのスケジューリングで実行する二つの周期タスクA及びBがある。タスクBが周期内に処理を完了できるタスクA及びBの最大実行時間及び周期の組合せはどれか。ここで，タスクAの方がタスクBより優先度が高く，かつ，タスクAとBの共有資源はなく，タスク切替え時間は考慮しないものとする。また，時間及び周期の単位はミリ秒とする。

ア	A：最大実行時間2・周期4、B：最大実行時間3・周期8
イ	A：最大実行時間3・周期6、B：最大実行時間4・周期9
ウ	A：最大実行時間3・周期5、B：最大実行時間5・周期13
エ	A：最大実行時間4・周期6、B：最大実行時間5・周期15

正解：ア

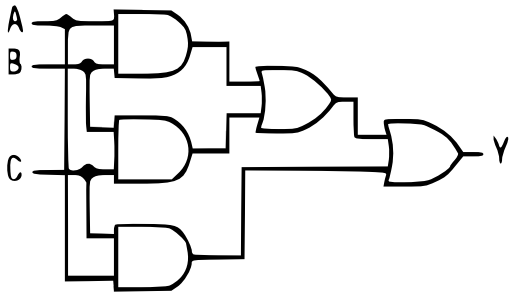
アでは8ミリ秒中にAが2回実行され、計4ミリ秒を使う。残り4ミリ秒のうち3ミリ秒あればBを完了できる。BはAに割り込まれても、次の周期までに必要な実行時間を確保できる。

問7

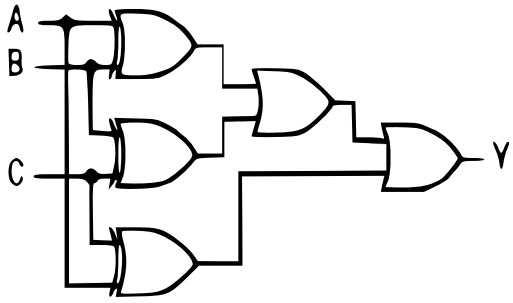
真理値表に示す3入力多数決回路はどれか。

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

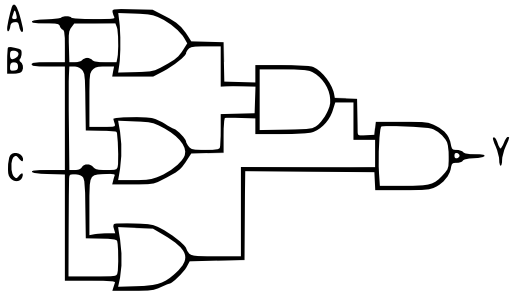
ア

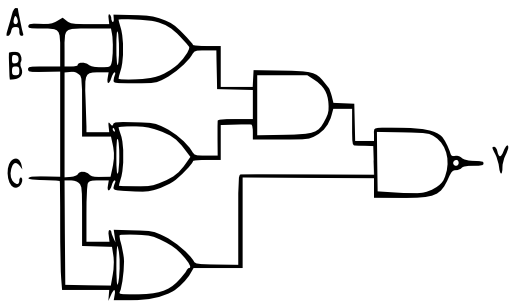


イ



ウ



エ	

正解：ア

入力のうち二つ以上が1なら出力が1になる。各2入力の組の論理積を取り、その三つを論理和にする回路が多数決を表す。

問8

バーチャルリアリティに関する記述のうち，レンダリングの説明はどれか。

ア	ウェアラブルカメラ，慣性センサーなどを用いて非言語情報を認識する処理
イ	仮想世界の情報をディスプレイに描画可能な形式の画像に変換する処理
ウ	視覚的に現実世界と仮想世界を融合させるために，それぞれの世界の中に定義された3次元座標を一致させる処理
エ	時間経過とともに生じる物の移動などの変化について，モデル化したものを物理法則などに当てはめて変化させる処理

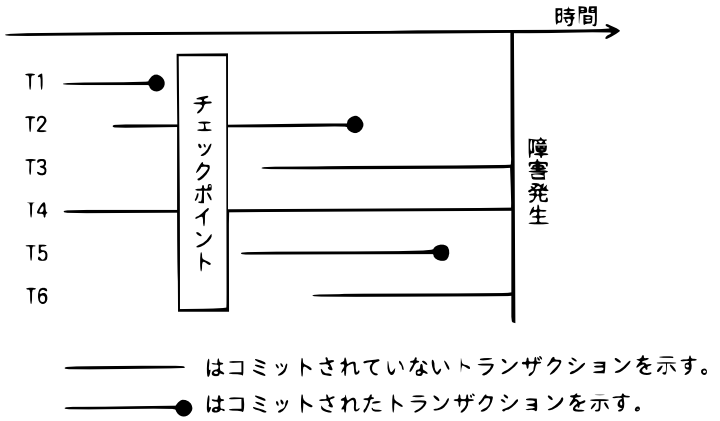
正解：イ

仮想空間にある物体の形状、光源、視点などを計算し、画面に表示する画像を作る処理がレンダリングである。

問9

DBMSをシステム障害発生後に再立上げするとき，ロールフォワードすべきトランザクションとロールバックすべきトランザクションの組合せとして，適切なものはどれか。ここで，トランザクションの中で実行される処理内容は次のとおりとする。

トランザクション	データベースに対するRead回数とWrite回数
T1，T2	Read 10，Write 20
T3，T4	Read 100
T5，T6	Read 20，Write 10



ア	ロールフォワード T2・T5 ／ ロールバック T6
イ	ロールフォワード T2・T5 ／ ロールバック T3・T6
ウ	ロールフォワード T1・T2・T5 ／ ロールバック T6
エ	ロールフォワード T1・T2・T5 ／ ロールバック T3・T6

正解：ア

チェックポイント後にコミットした更新は再適用し、障害時に未コミットだった更新は取り消す。読取りだけの処理には取り消すべき更新がないので、図の黒丸と表のWriteの有無を併せて判定する。

問10

サブネットマスクが 255.255.252.0 のとき，IPアドレス 172.30.123.45 のホストが属するサブネットワークのアドレスはどれか。

ア	172.30.3.0
イ	172.30.120.0
ウ	172.30.123.0
エ	172.30.252.0

正解：イ

第3オクテットのマスク252は上位6ビットを残す。123を含む4個単位の範囲は120〜123。第4オクテットはすべてホスト部なのでネットワークアドレスは172.30.120.0となる。

問11

IPv4ネットワークにおけるマルチキャストの使用例に関する記述として、適切なものはどれか。

ア	LANに初めて接続するPCが，DHCPプロトコルを使用して，自分自身に割り当てられるIPアドレスを取得する際に使用する。
イ	ネットワーク機器が，ARPプロトコルを使用して，宛先IPアドレスからMACアドレスを得るためのリクエストを送信する際に使用する。
ウ	メーリングリストの利用者が，SMTPプロトコルを使用して，メンバー全員に対し、同一内容の電子メールを一斉送信する際に使用する。
エ	ルータがRIP-2プロトコルを使用して，隣接するルータのグループに，経路の更新情報を送信する際に使用する。

正解：エ

マルチキャストは特定グループ宛ての通信である。RIP-2で隣接ルータのグループに経路更新を配信する用途が該当する。

問12

パスワードクラック手法の一種である，レインボーテーブル攻撃に該当するものはどれか。

ア	何らかの方法で事前に利用者IDと平文のパスワードのリストを入手しておき，複数のシステム間で使い回されている利用者IDとパスワードの組みを狙って，ログインを試行する。
イ	パスワードに成り得る文字列の全てを用いて，総当たりでログインを試行する。
ウ	平文のパスワードとハッシュ値をチェーンによって管理するテーブルを準備しておき，それを用いて，不正に入手したハッシュ値からパスワードを解読する。
エ	利用者の誕生日，電話番号などの個人情報を言葉巧みに聞き出して，パスワードを類推する。

> **正解：ウ**
>
> レインボーテーブルの特徴は、ハッシュ値と候補文字列の対応をあらかじめ計算したチェーンの形で保持する点にある。単に辞書中の単語を順に試す方法とは区別される。

問13

自社の中継用メールサーバで，接続元IPアドレス，電子メールの送信者のメールアドレスのドメイン名，及び電子メールの受信者のメールアドレスのドメイン名から成るログを取得するとき，外部ネットワークからの第三者中継と判断できるログはどれか。ここで，AAA.168.1.5 と AAA.168.1.10 は自社のグローバルIPアドレスとし，BBB.45.67.89 と BBB.45.67.90 は社外のグローバルIPアドレスとする。a.b.c は自社のドメイン名とし，a.b.d と a.b.e は他社のドメイン名とする。また，IPアドレスとドメイン名は詐称されていないものとする。

ア	接続元 AAA.168.1.5、送信者 a.b.c、受信者 a.b.d
イ	接続元 AAA.168.1.10、送信者 a.b.c、受信者 a.b.c
ウ	接続元 BBB.45.67.89、送信者 a.b.d、受信者 a.b.e
エ	接続元 BBB.45.67.90、送信者 a.b.d、受信者 a.b.c

> **正解：ウ**
>
> 第三者中継は、外部から接続してきた送信者のメールを自社サーバがさらに外部の受信者へ転送する場合である。接続元IP、送信元と宛先のドメインの三つがすべて社外である行を選ぶ。

問14

JPCERTコーディネーションセンター"CSIRTガイド(2021年11月30日)" では，CSIRTを機能とサービス対象によって六つに分類しており，その一つにコーディネーションセンターがある。コーディネーションセンターの機能とサービス対象の組合せとして，適切なものはどれか。

ア	インシデント対応の中で、CSIRT間の情報連携、調整を行う。／ 他のCSIRT
イ	インシデントの傾向分析やマルウェアの解析、攻撃の痕跡の分析を行い、必要に応じて注意を喚起する。／ 関係組織、国又は地域
ウ	自社製品の脆弱性に対応し、パッチ作成や注意喚起を行う。／ 自社製品の利用者
エ	組織内CSIRTの機能の一部又は全部をサービスプロバイダとして、有償で請け負う。／ 顧客

正解：ア

コーディネーションセンターは、複数のCSIRTの間で情報を共有し、インシデント対応を調整する。対象を一組織内の利用者だけに限定しない点に着目する。

問15

DKIM(DomainKeys Identified Mail)に関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	送信側のメールサーバで電子メールにデジタル署名を付与し，受信側のメールサーバでそのデジタル署名を検証して送信元ドメインの認証を行う。
イ	送信者が電子メールを送信するとき，送信側のメールサーバは，送信者が正規の利用者かどうかの認証を利用者IDとパスワードによって行う。
ウ	送信元ドメイン認証に失敗した際の電子メールの処理方法を記載したポリシーをDNSサーバに登録し、電子メールの認証結果を監視する。
エ	電子メールの送信元ドメインでメール送信に使うメールサーバのIPアドレスをDNSサーバに登録しておき，受信側で送信元ドメインのDNSサーバに登録されているIPアドレスと電子メールの送信元メールサーバのIPアドレスとを照合する。

正解：ア

DKIMでは送信側のドメインが署名を付け、受信側がそのドメインの公開鍵で検証する。署名対象の内容が改変されていないことも検査できる。

問16

アプリケーションソフトウェアの開発環境上で，用意された部品やテンプレートをGUIによる操作で組み合わせたり、必要に応じて一部の処理のソースコードを記述したりして，ソフトウェアを開発する手法はどれか。

ア	継続的インテグレーション
イ	ノーコード開発
ウ	プロトタイピング
エ	ローコード開発

> **正解：エ**
> あらかじめ用意された部品を画面上で組み合わせ、足りない処理はコードで補う。手書きするコードの量を減らすこの方式がローコード開発である。

問17

組込みシステムのソフトウェア開発に使われるIDEの説明として，適切なものはどれか。

ア	エディター，コンパイラ，リンカ，デバッガなどが一体となったツール
イ	専用のハードウェアインタフェースでCPUの情報を取得する装置
ウ	ターゲットCPUを搭載した評価ボードなどの実行環境
エ	タスクスケジューリングの仕組みなどを提供するソフトウェア

> **正解：ア**
> IDEは統合開発環境のこと。編集、コンパイル、リンク、デバッグに用いる道具を共通の環境から扱える。

問18

PMBOKガイド第7版によれば，プロジェクト・スコープ記述書に記述する項目はどれか。

ア	WBS
イ	コスト見積額
ウ	ステークホルダー分類
エ	プロジェクトからの除外事項

正解：エ

スコープを合意するには、提供する成果物と併せて対象外の仕事も明確にする。除外事項を記載すると、依頼側との範囲の認識違いを防げる。

問19

プロジェクトのスケジュールを短縮したい。当初の計画は図1のとおりである。作業Eを作業E1，E2，E3に分けて，図2のように計画を変更すると，スケジュールは全体で何日短縮できるか。

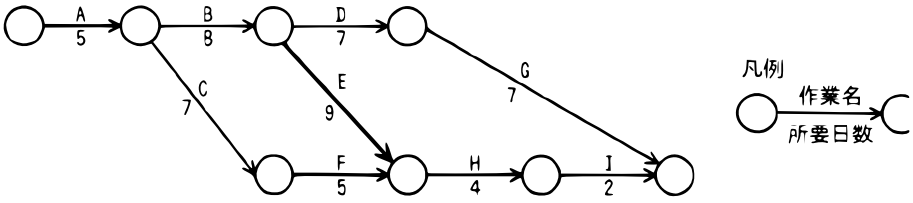


図1　当初の計画

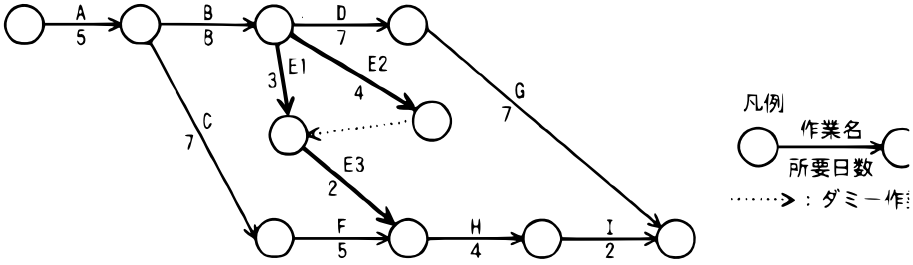


図2　変更後の計画

ア	1
イ	2
ウ	3
エ	4

正解：ア

当初の最長経路はA→B→E→H→Iの28日。変更後、E側の経路は25日に短くなるが、A→B→D→Gは27日かかる。全体の終了日は28日から27日へ、1日だけ早まる。

問20

Y社は，受注管理システムを運用し，顧客に受注管理サービスを提供している。日数が30日，月曜日の回数が4回である月において，サービス提供条件を達成するために許容されるサービスの停止時間は最大何時間か。ここで，サービスの停止時間は，小数第1位を切り捨てるものとする。

〔サービス提供条件〕

- サービスは，計画停止時間を除いて，毎日0時から24時まで提供する。
- 計画停止は，毎週月曜日の0時から6時まで実施する。
- サービスの可用性は99%以上とする。

ア	0
イ	6
ウ	7
エ	13

> **正解：イ**
> 提供予定時間は30×24−4×6＝696時間。可用性99%を保てる停止時間はその1%の6.96時間まで。設問の指示どおり小数部分を切り捨てると6時間である。

問21

フルバックアップ方式と差分バックアップ方式とを用いた運用に関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	障害からの復旧時に差分バックアップのデータだけ処理すればよいので，フルバックアップ方式に比べ，差分バックアップ方式は復旧時間が短い。
イ	フルバックアップのデータで復元した後に，差分バックアップのデータを反映させて復旧する。
ウ	フルバックアップ方式と差分バックアップ方式とを併用して運用することはできない。
エ	フルバックアップ方式に比べ，差分バックアップ方式はバックアップに要する時間が長い。

> **正解：イ**
> 差分バックアップには直近のフルバックアップからの変更が累積する。フルバックアップを戻し、目的時点の差分を反映すれば復旧できる。

問22

販売管理システムにおいて，起票された受注伝票の入力が，漏れなく，かつ，重複することなく実施されていることを確かめる監査手続として，適切なものはどれか。

ア	受注データから値引取引データなどの例外取引データを抽出し，承認の記録を確かめる。
イ	受注伝票の入力時に論理チェック及びフォーマットチェックが行われているか，テストデータ法で確かめる。
ウ	販売管理システムから出力したプルーフリストと受注伝票との照合が行われているか，プルーフリストと受注伝票上の照合印を確かめる。
エ	並行シミュレーション法を用いて，受注伝票を処理するプログラムの論理の正当性を確かめる。

> **正解：ウ**
> 入力後にシステムが出力した一覧と元の伝票を照合すれば、入力漏れや重複を確認できる。双方の照合印を検査することで、その統制を実際に行った証跡を確かめる。

問23

バックキャスティングの説明として，適切なものはどれか。

ア	システム開発において，先にプロジェクト要員を確定し，リソースの範囲内で優先すべき機能から順次提供する開発手法
イ	前提として認識すべき制約を受け入れた上で未来のありたい姿を描き，予想される課題や可能性を洗い出し解決策を検討することによって，ありたい姿に近づける思考方法
ウ	組織において，下位から上位への発議を受け付けて経営の意思決定に反映するマネジメント手法
エ	投資戦略の有効性を検証する際に，過去のデータを用いてどの程度の利益が期待できるかをシミュレーションする手法

正解：イ

将来の望ましい状態を先に定め、その状態から現在に向かって必要な課題や施策を考える方法がバックキャスティングである。

問24

SOAを説明したものはどれか。

ア	企業改革において既存の組織やビジネスルールを抜本的に見直し，業務フロー，管理機構及び情報システムを再構築する手法のこと
イ	企業の経営資源を有効に活用して経営の効率を向上させるために，基幹業務を部門ごとでなく統合的に管理するための業務システムのこと
ウ	発注者とITアウトソーシングサービス提供者との間で，サービスの品質について合意した文書のこと
エ	ビジネスプロセスの構成要素とそれを支援するIT基盤を，ソフトウェア部品であるサービスとして提供するシステムアーキテクチャのこと

正解：エ

SOAは業務機能を独立したサービスとして定義し、サービスの組合せで業務プロセスを実現する。同じ機能を複数の業務から利用できる。

問25

半導体メーカーが行っているファウンドリーサービスの説明として，適切なものはどれか。

ア	商号や商標の使用権とともに，一定地域内での商品の独占販売権を与える。
イ	自社で半導体製品の企画，設計から製造までを一貫して行い，それを自社ブランドで販売する。
ウ	製造設備をもたず，半導体製品の企画，設計及び開発を専門に行う。
エ	他社からの製造委託を受けて，半導体製品の製造を行う。

正解：エ

ファウンドリーは設計会社などから委託を受け、半導体を製造する役割を担う。設計と製造を別々の企業が担当する分業形態を考える。

問26

市場を消費者特性でセグメント化する際に，基準となる変数を，地理的変数，人口統計的変数，心理的変数，行動的変数に分類するとき，人口統計的変数に分類されるものはどれか。

ア	社交性などの性格
イ	職業
ウ	人口密度
エ	製品の使用割合

正解：イ

人口統計的変数には年齢、所得、職業などがある。職業は個人の属性であり、居住地域、価値観、購買頻度とは分類が異なる。

問27

オープンイノベーションの説明として，適切なものはどれか。

ア	外部の企業に製品開発の一部を任せることで，短期間で市場へ製品を投入する。
イ	顧客に提供する製品やサービスを自社で開発することで，新たな価値を創出する。
ウ	自社と外部組織の技術やアイディアなどを組み合わせることで創出した価値を，さらに外部組織へ提供する。
エ	自社の業務の工程を見直すことで，生産性向上とコスト削減を実現する。

> **正解：ウ**
> 自社と外部の知識や技術を組み合わせ、成果の外部活用も認めて価値を生む考え方である。知識の流れを組織の境界の内側だけに閉じない。

問28

スマートファクトリーで使用されるAIを用いたマシンビジョンの目的として，適切なものはどれか。

ア	作業者が装着したVRゴーグルに作業プロセスを表示することによって，作業効率を向上させる。
イ	従来の人間の目視検査を自動化し，検査効率を向上させる。
ウ	需要予測を目的として，クラウドに蓄積した入出荷データを用いて機械学習を行い，生産数の最適化を行う。
エ	設計変更内容を，AIを用いて吟味して，製造現場に正確に伝達する。

> **正解：イ**
> マシンビジョンはカメラの画像から製品の形や外観の異常を判断する。工場の目視検査を自動化でき、製造ラインでの検査効率が上がる。

問29

発生した故障について，発生要因ごとの件数の記録を基に，故障発生件数で上位を占める主な要因を明確に表現するのに適している図法はどれか。

ア	特性要因図
イ	パレート図
ウ	マトリックス図
エ	連関図

> **正解：イ**
> 要因を件数の多い順に棒で示し、累積比率も表すパレート図なら、どの要因を優先して改善すると多くの故障を減らせるかを読み取れる。

問30

匿名加工情報取扱事業者が，適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として，個人情報保護法に規定されているものはどれか。

ア	第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
イ	第三者へ提供した場合は、速やかに個人情報保護委員会へ提供した内容を報告しなければならない。
ウ	第三者への提供の手段は、ハードコピーなどの物理的な媒体を用いることに限られる。
エ	匿名加工情報であっても，第三者提供を行う際には事前に本人の承諾が必要である。

> **正解：ア**
> この設問では匿名加工後の第三者提供に伴う公表義務を問う。提供する情報に含まれる項目と、その提供方法を明らかにする。